

Chuỗi đổi dấu

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 10 tháng 03 năm 2022

Chuỗi đối dấu

Định nghĩa (Chuỗi đan dấu)

Một **chuỗi đan dấu**, hay chuỗi thay phiên, là một chuỗi mà các phần tử thay phiên nhau có giá trị âm và dương (một số hạng dương sẽ được tiếp ngay theo bởi một số hạng âm rồi lại tới ngay một số hạng dương).

Chuỗi đôi dấu

Định nghĩa (Chuỗi đan dấu)

Một **chuỗi đan dấu**, hay chuỗi thay phiên, là một chuỗi mà các phần tử thay phiên nhau có giá trị âm và dương (một số hạng dương sẽ được tiếp ngay theo bởi một số hạng âm rồi lại tới ngay một số hạng dương).

Chuỗi đan dấu có dạng:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots,$$

trong đó $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là một chuỗi dương.

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ là chuỗi đan dấu với $a_n = \frac{1}{n^2}$.

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ là chuỗi đan dấu với $a_n = \frac{1}{n^2}$.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n}$

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ là chuỗi đan dấu với $a_n = \frac{1}{n^2}$.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$

là chuỗi đan dấu với $a_n = \frac{1}{n}$.

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ là chuỗi đan dấu với $a_n = \frac{1}{n^2}$.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$
là chuỗi đan dấu với $a_n = \frac{1}{n}$.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n^2}$

Ví dụ

1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2}$ là chuỗi đan dấu với $a_n = \frac{1}{n^2}$.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$
là chuỗi đan dấu với $a_n = \frac{1}{n}$.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{100^n}{n^2}$
là chuỗi đan dấu với $a_n = \frac{100^n}{n^2}$.

Tiêu chuẩn chuỗi đan dấu hay Tiêu chuẩn Leibniz

Định lý

Cho chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ với $a_n \geq 0$. Nếu dãy (a_n) là

Tiêu chuẩn chuỗi đan dấu hay Tiêu chuẩn Leibniz

Định lý

Cho chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ với $a_n \geq 0$. Nếu dãy (a_n) là

dãy giảm (nghĩa là $a_n \geq a_{n+1}$) VÀ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

thì chuỗi là hội tụ.

Chứng minh

Giả sử ta có (a_n) là dãy giảm và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Bằng cách viết

$$\begin{aligned} S_{2n} &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + (a_5 - a_6) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \\ &= a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n}, \end{aligned}$$

ta thấy $(S_{2n})_{n \geq 1}$ là dãy

Chứng minh

Giả sử ta có (a_n) là dãy giảm và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Bằng cách viết

$$\begin{aligned} S_{2n} &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + (a_5 - a_6) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \\ &= a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n}, \end{aligned}$$

ta thấy $(S_{2n})_{n \geq 1}$ là dãy

► không âm, (vì là dãy giảm nên $a_1 \geq a_2, a_3 \geq a_4, \dots$)

Chứng minh

Giả sử ta có (a_n) là dãy giảm và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Bằng cách viết

$$\begin{aligned} S_{2n} &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + (a_5 - a_6) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \\ &= a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n}, \end{aligned}$$

ta thấy $(S_{2n})_{n \geq 1}$ là dãy

- ▶ không âm, (vì là dãy giảm nên $a_1 \geq a_2, a_3 \geq a_4, \dots$)
- ▶ tăng, và

Chứng minh

Giả sử ta có (a_n) là dãy giảm và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Bằng cách viết

$$\begin{aligned} S_{2n} &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + (a_5 - a_6) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \\ &= a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n}, \end{aligned}$$

ta thấy $(S_{2n})_{n \geq 1}$ là dãy

- ▶ không âm, (vì là dãy giảm nên $a_1 \geq a_2, a_3 \geq a_4, \dots$)
- ▶ tăng, và
- ▶ bị chặn trên bởi a_1 , (vì $a_2 - a_3 \geq 0, a_4 - a_5 \geq 0, \dots$)

do đó hội tụ về một giới hạn L .

Chứng minh

Giả sử ta có (a_n) là dãy giảm và $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Bằng cách viết

$$\begin{aligned} S_{2n} &= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + (a_5 - a_6) + \cdots + (a_{2n-1} - a_{2n}) \\ &= a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \cdots - (a_{2n-2} - a_{2n-1}) - a_{2n}, \end{aligned}$$

ta thấy $(S_{2n})_{n \geq 1}$ là dãy

- ▶ không âm, (vì là dãy giảm nên $a_1 \geq a_2, a_3 \geq a_4, \dots$)
- ▶ tăng, và
- ▶ bị chặn trên bởi a_1 , (vì $a_2 - a_3 \geq 0, a_4 - a_5 \geq 0, \dots$)

do đó hội tụ về một giới hạn L .

Vì

$$S_{2n+1} = S_{2n} + a_{2n+1} \quad \text{và} \quad a_{2n+1} \rightarrow 0$$

nên S_{2n+1} cũng hội tụ về L .

Ta có:

- ▶ S_{2n} hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$,
- ▶ S_{2n+1} hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$.

Ta cần chứng minh: S_n hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$.

Ta có:

- ▶ S_{2n} hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$,
- ▶ S_{2n+1} hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$.

Ta cần chứng minh: S_n hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$.

Chọn $\epsilon > 0$ cố định. Vì S_{2n} hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$ nên tồn tại số tự nhiên $N_1 > 0$ sao cho

$$|S_{2n} - L| < \epsilon$$

với mọi $n \geq N_1$.

Ta có:

- ▶ S_{2n} hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$,
- ▶ S_{2n+1} hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$.

Ta cần chứng minh: S_n hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$.

Chọn $\epsilon > 0$ cố định. Vì S_{2n} hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$ nên tồn tại số tự nhiên $N_1 > 0$ sao cho

$$|S_{2n} - L| < \epsilon$$

với mọi $n \geq N_1$. Tương tự, tồn tại số tự nhiên $N_2 > 0$ sao cho

$$|S_{2n+1} - L| < \epsilon$$

với mọi $n \geq N_2$.

Ta có:

- ▶ S_{2n} hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$,
- ▶ S_{2n+1} hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$.

Ta cần chứng minh: S_n hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$.

Chọn $\epsilon > 0$ cố định. Vì S_{2n} hội tụ về L khi $n \rightarrow \infty$ nên tồn tại số tự nhiên $N_1 > 0$ sao cho

$$|S_{2n} - L| < \epsilon$$

với mọi $n \geq N_1$. Tương tự, tồn tại số tự nhiên $N_2 > 0$ sao cho

$$|S_{2n+1} - L| < \epsilon$$

với mọi $n \geq N_2$. Let $M = \max(2N_1, 2N_2 + 1)$. Khi đó với mọi $n \geq M$, ta có

$$|S_n - L| < \epsilon.$$

Do đó, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = L$.

Ví dụ

1. Xét chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

Ví dụ

1. Xét chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

Chuỗi này hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz (Dãy $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$ giảm và $\frac{1}{n} \rightarrow 0$).

Ví dụ

1. Xét chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

Chuỗi này hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz (Dãy $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$ giảm và $\frac{1}{n} \rightarrow 0$).

2. Xét chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{n^2 + 1}.$$

Ví dụ

1. Xét chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

Chuỗi này hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz (Dãy $(\frac{1}{n})_{n \geq 1}$ giảm và $\frac{1}{n} \rightarrow 0$).

2. Xét chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{n^2 + 1}.$$

Chuỗi này thỏa mãn $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Dãy $(\frac{n}{n^2+1})$ giảm vì bất đẳng thức

$$\frac{n}{n^2 + 1} \geq \frac{n+1}{(n+1)^2 + 1}$$

đúng với $n \geq 1$. Tại sao?

Giả sử bất đẳng thức trên đúng. Ta sẽ dùng biến đổi tương đương để đưa bất đẳng thức về một điều đã biết là đúng.

Giả sử bất đẳng thức trên đúng. Ta sẽ dùng biến đổi tương đương để đưa bất đẳng thức về một điều đã biết là đúng.

$$\begin{aligned}\frac{n}{n^2+1} &\geq \frac{n+1}{(n+1)^2+1}, \quad n \geq 1 \\ \iff n^3 + 2n^2 + n + n &\geq n^3 + n^2 + n + 1 \\ \iff n^2 + n &\geq 1 \\ \iff \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 &\geq \frac{5}{4}.\end{aligned}$$

Bất đẳng thức trên luôn đúng với $n \geq 1$ nên dãy $\left(\frac{n}{n^2+1}\right)$ giảm. Do đó, theo tiêu chuẩn Leibniz, chuỗi ban đầu hội tụ.

Sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi

Định nghĩa

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là **hội tụ tuyệt đối** nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ.

Sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi

Định nghĩa

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là **hội tụ tuyệt đối** nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ.

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là **hội tụ có điều kiện** nếu

chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ, NHƯNG chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ hội tụ theo tiêu chuẩn đan dấu Leibniz (xem lại ví dụ trên).

Tuy nhiên, chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ là chuỗi điều hòa, phân kỳ. Vậy chuỗi đã cho là hội tụ, nhưng không hội tụ tuyệt đối (hội tụ có điều kiện)

Ví dụ

1. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ hội tụ theo tiêu chuẩn đan dấu Leibniz (xem lại ví dụ trên).

Tuy nhiên, chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ là chuỗi điều hòa, phân kỳ. Vậy chuỗi đã cho là hội tụ, nhưng không hội tụ tuyệt đối (hội tụ có điều kiện)

2. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \cdots$ hội tụ theo tiêu chuẩn đan dấu Leibniz.

Ngoài ra, chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ là chuỗi hội tụ (chuỗi p với $p > 1$). Vậy chuỗi đã cho là hội tụ tuyệt đối.

Hội tụ tuyệt đối nghĩa là hội tụ

Định lý

Chuỗi hội tụ tuyệt đối thì hội tụ.

Một cách rõ ràng hơn, cho chuỗi có dấu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ với a_n có dấu bất kỳ. Ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ hội tụ} \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ hội tụ.}$$

Lưu ý:

- $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ $\implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ. (hội tụ tuyệt đối)

Hội tụ tuyệt đối nghĩa là hội tụ

Định lý

Chuỗi hội tụ tuyệt đối thì hội tụ.

Một cách rõ ràng hơn, cho chuỗi có dấu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ với a_n có dấu bất kỳ. Ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ hội tụ} \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ hội tụ.}$$

Lưu ý:

- $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ $\implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ. (hội tụ tuyệt đối)
- $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ $\implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ hoặc hội tụ có điều kiện.

Hội tụ tuyệt đối nghĩa là hội tụ

Định lý

Chuỗi hội tụ tuyệt đối thì hội tụ.

Một cách rõ ràng hơn, cho chuỗi có dấu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ với a_n có dấu bất kỳ. Ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ hội tụ} \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ hội tụ.}$$

Lưu ý:

- $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ $\implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ. (hội tụ tuyệt đối)
- $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ $\implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ hoặc hội tụ có điều kiện.
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ $\implies \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ hoặc phân kỳ.
(hội tụ tuyệt đối) (hội tụ có điều kiện)

Hội tụ tuyệt đối nghĩa là hội tụ

Định lý

Chuỗi hội tụ tuyệt đối thì hội tụ.

Một cách rõ ràng hơn, cho chuỗi có dấu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ với a_n có dấu bất kỳ. Ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ hội tụ} \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ hội tụ.}$$

Lưu ý:

- $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ $\implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ. (hội tụ tuyệt đối)
- $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ $\implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ hoặc hội tụ có điều kiện.
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ $\implies \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ hoặc phân kỳ.
(hội tụ tuyệt đối) (hội tụ có điều kiện)
- $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ phân kỳ $\implies \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ.

Ví dụ

- ▶ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n|$ phân kỳ, và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ cũng phân kỳ.

Ví dụ

- ▶ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n|$ phân kỳ, và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ cũng phân kỳ.
- ▶ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n} \right|$ phân kỳ, nhưng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ hội tụ.

Ví dụ

- ▶ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n|$ phân kỳ, và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ cũng phân kỳ.
- ▶ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n} \right|$ phân kỳ, nhưng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ hội tụ.
- ▶ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$ hội tụ, và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n^2} \right|$ cũng hội tụ.

Ví dụ

- ▶ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n|$ phân kỳ, và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ cũng phân kỳ.
- ▶ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n} \right|$ phân kỳ, nhưng chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ hội tụ.
- ▶ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$ hội tụ, và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n^2} \right|$ cũng hội tụ.
- ▶ Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ hội tụ, và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1}{n} \right|$ phân kỳ.

Chứng minh

Giả sử ta có $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ. Ta cần chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ.

Chứng minh

Giả sử ta có $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ. Ta cần chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ.

Đầu tiên, ta viết:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

Chứng minh

Giả sử ta có $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ. Ta cần chứng minh $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ cũng hội tụ.

Đầu tiên, ta viết:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

Vì $0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$, theo tiêu chuẩn so sánh, ta có $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$ hội tụ.

Như vậy, chuỗi cần chứng minh là chuỗi hội tụ.

Ví dụ

Xét sự hội tụ của dãy

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2 + 4n + 5}{2n^5 - 7n^3 + 1}.$$

Ví dụ

Xét sự hội tụ của dãy

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2 + 4n + 5}{2n^5 - 7n^3 + 1}.$$

Tiêu chuẩn Leibniz: cần chứng minh a_n giảm ... (quá phức tạp)

Ví dụ

Xét sự hội tụ của dãy

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^2 + 4n + 5}{2n^5 - 7n^3 + 1}.$$

Tiêu chuẩn Leibniz: cần chứng minh a_n giảm ... (quá phức tạp)

Thay vì đó, ta sử dụng tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối như sau. Xét chuỗi giá trị tuyệt đối:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^{n+1} \frac{n^2 + 4n + 5}{2n^5 - 7n^3 + 1} \right|,$$

tức là ta có thể xét chuỗi giá trị tuyệt đối:

Chuỗi giá trị tuyệt đối:

$$\sum_{n=M}^{\infty} \frac{n^2 + 4n + 5}{2n^5 - 7n^3 + 1} \quad (M \text{ đủ lớn})$$

Chuỗi giá trị tuyệt đối:

$$\sum_{n=M}^{\infty} \frac{n^2 + 4n + 5}{2n^5 - 7n^3 + 1} \quad (M \text{ đủ lớn})$$

Ta tính giới hạn sau:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^2 + 4n + 5}{2n^5 - 7n^3 + 1}}{\frac{1}{n^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5 + 4n^4 + 5n^3}{2n^5 - 7n^3 + 1} = \frac{1}{2},$$

và chuỗi $\sum_{n=M}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ hội tụ, nên theo Tiêu chuẩn so sánh dạng giới hạn, chuỗi

$$\sum_{n=M}^{\infty} \frac{n^2 + 4n + 5}{2n^5 - 7n^3 + 1}$$

hội tụ. Do đó, chuỗi ban đầu là hội tụ tuyệt đối, và vì vậy là chuỗi hội tụ.

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+2)}{2n^3 - 7n + 6}$$

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi sau: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+2)}{2n^3 - 7n + 6}$

Chúng ta xét chuỗi giá trị tuyệt đối:

$$\sum_{n=M}^{\infty} \frac{n+2}{2n^3 - 7n + 6} \quad (M \text{ đủ lớn}).$$

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi sau:
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+2)}{2n^3 - 7n + 6}$$

Chúng ta xét chuỗi giá trị tuyệt đối:

$$\sum_{n=M}^{\infty} \frac{n+2}{2n^3 - 7n + 6} \quad (M \text{ đủ lớn}).$$

Ta tính giới hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+2}{2n^3 - 7n + 6}}{\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 2n^2}{2n^3 - 7n + 6} = \frac{1}{2},$$

và chuỗi $\sum_{n=M}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ. Do đó, chuỗi giá trị tuyệt đối hội tụ. Vì vậy, chuỗi ban đầu hội tụ tuyệt đối, nên hội tụ.

Bài tập

Xét sự **hội tụ** và **hội tụ tuyệt đối** của các chuỗi sau:

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+2)}{2n^2 - 7n + 6}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}n}{e^{n^2}}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cos(n\pi)}{1 + n^4}$$

1.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+2)}{2n^2 - 7n + 6}$$

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(n+2)}{2n^2 - 7n + 6}$$

Xét chuỗi giá trị tuyệt đối:

$$\sum_{n=M}^{\infty} \frac{n+2}{2n^2 - 7n + 6} \quad (M \text{ đủ lớn}).$$

Chuỗi này phân kỳ bởi Tiêu chuẩn so sánh dạng giới hạn với chuỗi

$$\sum_{n=M}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ phân kỳ.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+2}{2n^2-7n+6}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n}{2n^2 - 7n + 6} = \frac{1}{2}.$$

Do đó, chuỗi ban đầu không hội tụ tuyệt đối.

Đặt $f(x) = \frac{x+2}{2x^2-7x+6}$ với $x \geq 2$ (để $f \geq 0$). Ta kiểm tra xem $f(x)$ có phải là hàm giảm không.

$$f'(x) = \frac{-2x^2 - 8x + 20}{(2x^2 - 7x + 6)^2} < 0$$

nếu x đủ lớn.

Đặt $f(x) = \frac{x+2}{2x^2-7x+6}$ với $x \geq 2$ (để $f \geq 0$). Ta kiểm tra xem $f(x)$ có phải là hàm giảm không.

$$f'(x) = \frac{-2x^2 - 8x + 20}{(2x^2 - 7x + 6)^2} < 0$$

nếu x đủ lớn. Do đó, $f(n) = \frac{n+2}{2n^2-7n+6}$ là hàm giảm và ta cũng có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2n^2-7n+6} = 0.$$

Bởi vậy, chuỗi ban đầu là hội tụ (hội tụ có điều kiện).

2.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$$

2.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$$

Xét chuỗi giá trị tuyệt đối $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$. Ta tính giới hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}}{\frac{1}{n^{2/3}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2}}{\sqrt[3]{n(n+1)}} = 1.$$

Vì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$ phân kỳ, nên chuỗi giá trị tuyệt đối phân kỳ (chuỗi ban đầu không hội tụ tuyệt đối).

2.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$$

Xét chuỗi giá trị tuyệt đối $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$. Ta tính giới hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}}{\frac{1}{n^{2/3}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2}}{\sqrt[3]{n(n+1)}} = 1.$$

Vì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2/3}}$ phân kỳ, nên chuỗi giá trị tuyệt đối phân kỳ (chuỗi ban đầu không hội tụ tuyệt đối).

Chuỗi ban đầu có $\frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$ là hàm giảm và $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}} = 0$ nên theo Tiêu chuẩn Leibniz, ta kết luận chuỗi ban đầu hội tụ (hội tụ có điều kiện).

3.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{e^{n^2}}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{e^{n^2}}$$

Xét chuỗi giá trị tuyệt đối $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^{n^2}}$. Đặt $f(x) = \frac{x}{e^{x^2}}$ với $x \geq 1$.

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{e^{n^2}}$$

Xét chuỗi giá trị tuyệt đối $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^{n^2}}$. Đặt $f(x) = \frac{x}{e^{x^2}}$ với $x \geq 1$. Ta xét tích phân suy rộng sau:

$$\int_1^M \frac{x}{e^{x^2}} dx = -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_1^M = \frac{1}{2e} - \frac{1}{2e^{M^2}} \rightarrow \frac{1}{2e}$$

khi $M \rightarrow \infty$. Ngoài ra, $f(x) > 0$ và giảm với $x \geq 1$ (sinh viên tự chứng minh). Do đó, chuỗi giá trị tuyệt đối hội tụ.

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} n}{e^{n^2}}$$

Xét chuỗi giá trị tuyệt đối $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{e^{n^2}}$. Đặt $f(x) = \frac{x}{e^{x^2}}$ với $x \geq 1$. Ta xét tích phân suy rộng sau:

$$\int_1^M \frac{x}{e^{x^2}} dx = -\frac{1}{2} e^{-x^2} \Big|_1^M = \frac{1}{2e} - \frac{1}{2e^{M^2}} \rightarrow \frac{1}{2e}$$

khi $M \rightarrow \infty$. Ngoài ra, $f(x) > 0$ và giảm với $x \geq 1$ (sinh viên tự chứng minh). Do đó, chuỗi giá trị tuyệt đối hội tụ. Vì vậy, chuỗi ban đầu hội tụ tuyệt đối (và vì vậy cũng hội tụ).

4.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cos(n\pi)}{1 + n^4}$$

4.
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cos(n\pi)}{1 + n^4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{1 + n^4}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cos(n\pi)}{1+n^4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{1+n^4}$$

Xét chuỗi giá trị tuyệt đối $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{1+n^4}$. Ta có

$$\frac{n^2}{1+n^4} < \frac{n^2}{n^4} = \frac{1}{n^2},$$

và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ.

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cos(n\pi)}{1+n^4} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{1+n^4}$$

Xét chuỗi giá trị tuyệt đối $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{1+n^4}$. Ta có

$$\frac{n^2}{1+n^4} < \frac{n^2}{n^4} = \frac{1}{n^2},$$

và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ hội tụ. Do đó, theo Tiêu chuẩn so sánh dạng thường, chuỗi giá trị tuyệt đối hội tụ. Vì vậy, chuỗi ban đầu hội tụ tuyệt đối (và vì vậy hội tụ).

Trở lại Tiêu chuẩn tỉ số d'Alembert

Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ thì:

1. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ tuyệt đối.

Trở lại Tiêu chuẩn tỉ số d'Alembert

Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ thì:

1. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ tuyệt đối.
2. Nếu $L > 1$ thì chuỗi phân kỳ.